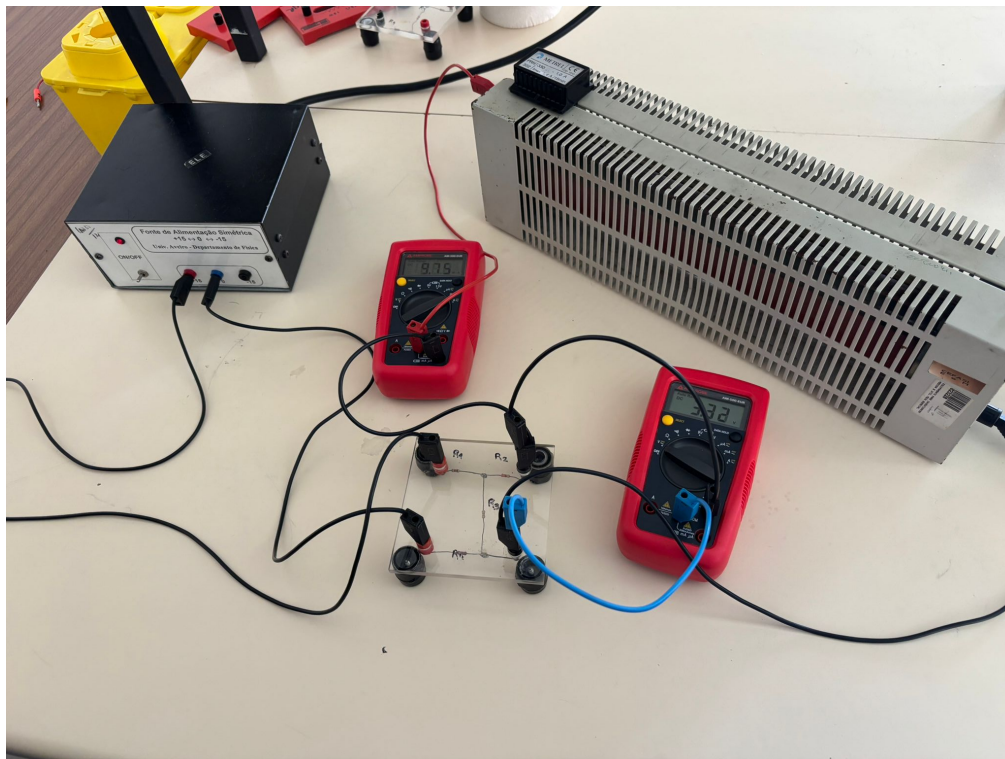


Universidade de Aveiro
Departamento de Física



Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

27 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Montagem 1	3
2.1.1	Caso a)	3
2.1.2	Caso b)	4
2.2	Montagem 2	4
3	Análise de Resultados	7
3.1	Montagem 1 - Resistência de Entrada	7
3.1.1	Caso a)	7
3.1.2	Caso b)	7
3.2	Montagem 2 - Fonte real	8
4	Discussão e Conclusão	10
5	Contribuições Individuais	11
6	Anexos	12

1 Resumo

Esta atividade experimental teve como objetivo determinar experimentalmente por regressão linear de um grupo de valores de tensão e corrente e analiticamente por análise do circuito, a resistência de entrada de um circuito e proceder à sua comparação.

Em simultâneo, foi determinada a resistência de uma fonte de tensão real simulada. Para tal, permitindo assim obter a tensão e corrente equivalentes do circuito de Thévenin. Esta abordagem possibilitou descrever o comportamento do sistema através de uma relação linear entre a tensão e a corrente, que evidenciou a existência de uma resistência interna associada à fonte.

Além disso, foi determinado o valor das resistências através do respetivo código de cores e confirmado através do multímetro em modo de ohmímetro.

2 Resultados

2.1 Montagem 1

Fez-se a montagem inicial, apresentada na fig. 1, utilizando a placa de resistências disponível no laboratório.

Pretendia-se determinar a resistência de entrada do circuito formado pela placa de resistências, em duas situações: a) com os terminais C e D desconectados, b) com os terminais C e D conectados. Para tal, fez-se variar a corrente de entrada, fornecida pela fonte de tensão aos terminais A e B, e foi-se registrando a diferença de potencial entre estes mesmos terminais. Para esse efeito recorreu-se a um reóstato.

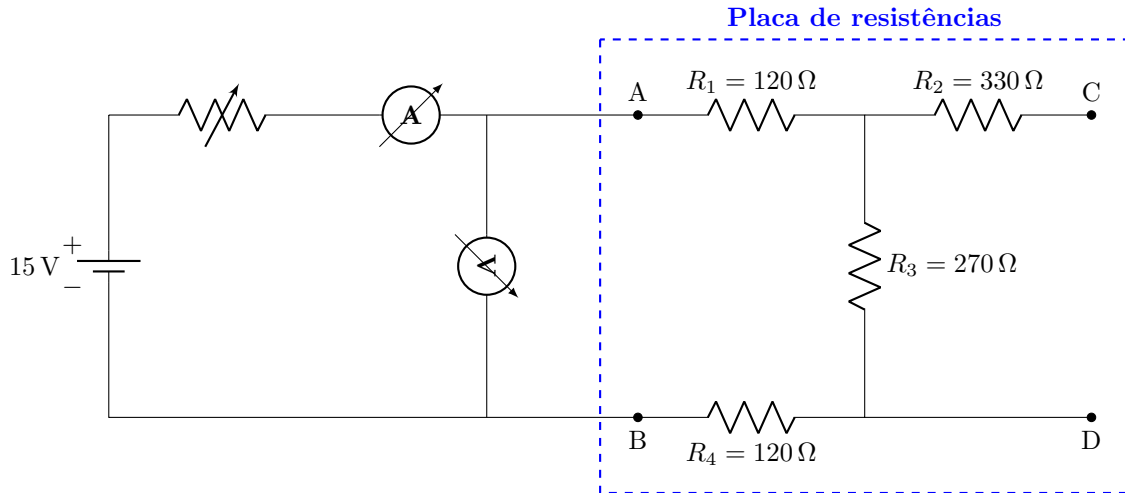


Figura 1: Montagem inicial

Tabela 1: Valor das Resistências

	Valor teórico	Valor experimental
R_1	$120\ \Omega$	$120.5\ \Omega$
R_2	$330\ \Omega$	$327\ \Omega$
R_3	$270\ \Omega$	$260\ \Omega$
R_4	$120\ \Omega$	$120.6\ \Omega$

2.1.1 Caso a)

Nesta configuração, os pontos C e D estão conectados. Estabelecendo a ligação entre estes terminais, note-se que as resistências R_2 e R_3 passam a estar em paralelo. Assim, o circuito equivalente encontra-se representada no fig. 2.

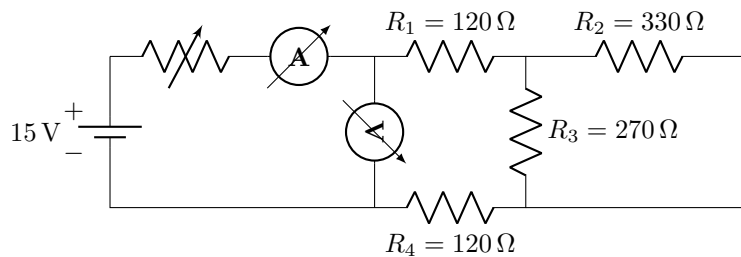


Figura 2: Circuito caso a)

Os valores registados da tensão e da corrente constam na tabela 2.

Tabela 2: Tensão e corrente caso a)

Corrente (mA)	Tensão (V)
20,2	7,75
21,9	8,41
23,5	9,03
25,8	9,92
28,3	10,82
30,1	11,54
31,5	12,07
32,7	12,51
34,2	13,12
37,8	14,5

2.1.2 Caso b)

Nesta configuração, os terminais C e D estão desconectados, logo não há corrente tanto nos ramos do circuito que conectam a estes terminais, como na resistência R_2 . De tal modo, as zonas onde não há corrente podem efetivamente ser eliminadas, obtendo-se assim o circuito equivalente representado na fig. 3.

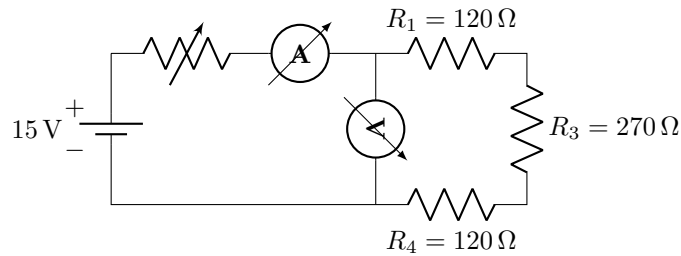


Figura 3: Circuito caso b)

As medições de corrente e tensão encontram-se na tabela 3.

Tabela 3: Tensão e corrente caso b)

Corrente (mA)	Tensão (V)
17,42	8,65
18,34	9,12
19,28	9,59
20,4	10,15
21,5	10,71
22,7	11,3
23,9	11,92
25,1	12,51
26,9	13,34
29,2	14,52

2.2 Montagem 2

Na segunda parte do trabalho, o objetivo foi simular uma fonte de tensão real, ou seja uma fonte que apresenta uma resistência interna. Para isso, foi ligada a fonte de tensão diretamente à placa de resistências usada nas montagens anteriores, como consta na fig. 5.

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2).

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2). O circuito de Thévenin genérico encontra-se representado na fig. 4:

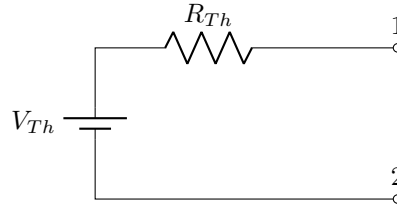


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin

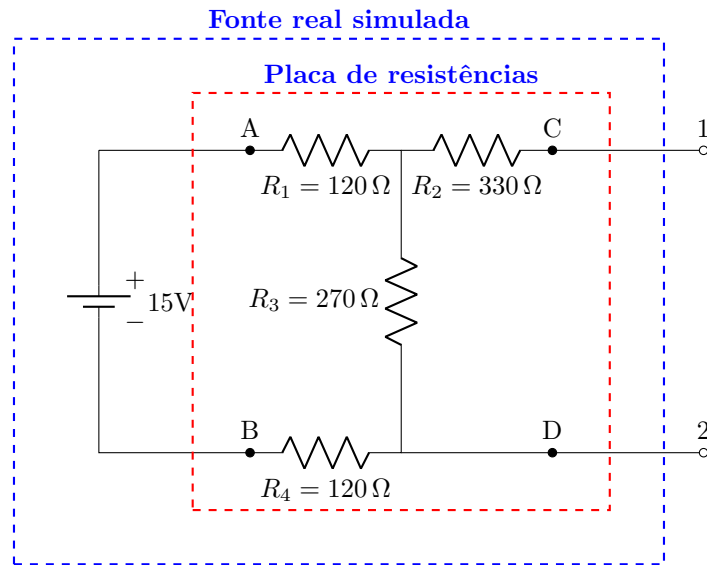


Figura 5: Fonte real simulada

Com esta montagem, foi medida a diferença de potencial nos terminais 1 e 2, V_0 e a corrente de curto-circuito I_{sc} que atravessa a resistência equivalente, tendo-se obtido $V_0 = 7.01 \pm 0.01\text{V}$ e $I_{sc} = 16.93 \pm 0.01\text{mA}$.

Numa fonte real, tem-se que a tensão de saída, neste caso a tensão nos terminais 1 e 2, diminui à medida que a corrente debitada por esta aumenta. Com o intuito de calcular a resistência de saída da fonte simulada, fez-se variar a corrente através de um reostato ligado aos terminais 1 e 2, e foi registado o conjunto de valores tensão-corrente no mesmo, que se encontram na tabela 4.

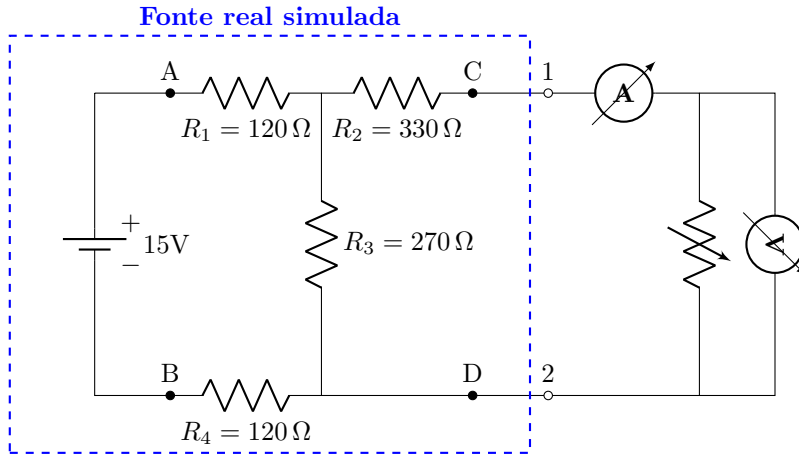


Figura 6: Segunda montagem

Tabela 4: Tensão e corrente no reóstato.

Corrente (mA)	Tensão (V)
9,71	3,29
10,24	3,06
10,74	2,83
11,33	2,57
11,85	2,33
12,51	2,04
13,22	1,72
14,1	1,33
15,32	0,78
17,06	$1 \cdot 10^{-4}$

Os valores medidos apresentam incertezas inerentes aos instrumentos de medição utilizados, voltímetro e amperímetro de $\pm 0,1\text{ V}$ e $\pm 0,1\text{ mA}$, respetivamente.

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1 - Resistência de Entrada

3.1.1 Caso a)

De acordo com a Lei de Ohm, a tensão e a corrente estão relacionadas de forma linear de forma que, a constante de proporcionalidade é a resistência equivalente do circuito. Assim, representando graficamente a tensão em função da corrente, o declive da reta corresponde ao valor experimental da resistência de entrada do sistema.

Na fig. 7, encontra-se a regressão linear associada à montagem 1 com C e D ligados, obtida através das medições da tabela 2.

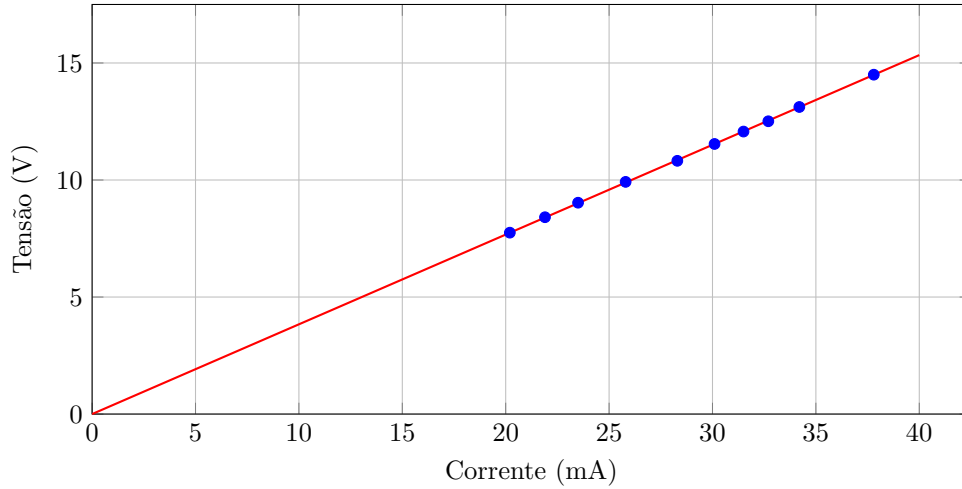


Figura 7: Gráfico V-I montagem 1 - caso a)

Relação entre a tensão e a corrente (C e D ligados):

$$V = 0,3834 \times I \quad (1)$$

Assim, a partir do declive da regressão linear, inferir-se que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D ligados é $R_E = 383,4 \Omega$.

Valor teórico:

Os valores teóricos foram calculados segundo os valores experimentais da tabela 1.

$$R_E = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4 = 120,5 + \frac{327,0 \cdot 260,0}{327,0 + 260,0} + 120,6 = 385,9 \Omega \quad (2)$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|R_{\text{exp}} - R_{\text{teo}}|}{R_{\text{teo}}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{|383,4 - 385,9|}{385,9}\right) \times 100 = 99,36\% \quad (3)$$

3.1.2 Caso b)

Na fig. 8, encontra-se a regressão linear associada à montagem 2, obtida através das medições da tabela 3.

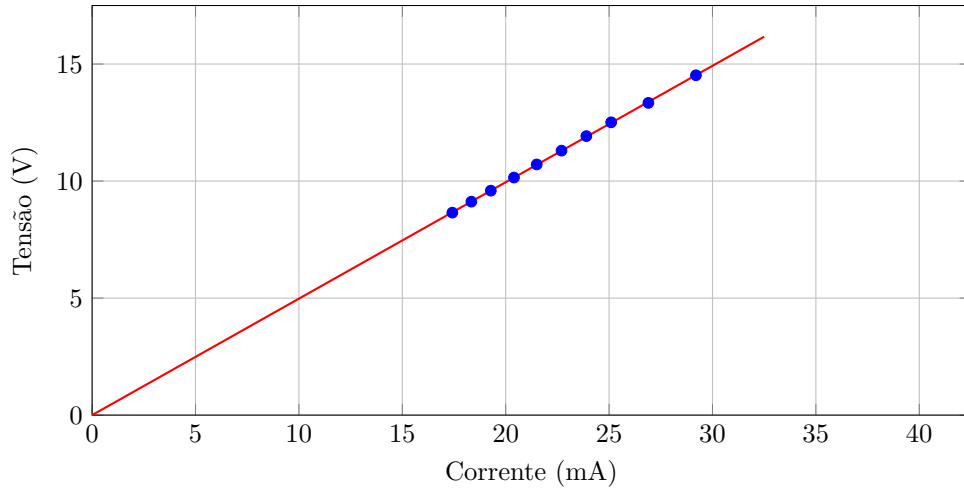


Figura 8: Gráfico V-I montagem 1 - caso b)

Relação entre a tensão e a corrente (C e D desligados):

$$V = 0,497 \times I \quad (4)$$

Da mesma forma, a partir do declive da regressão linear, inferir-se que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D desligados é $R_E = 497,5 \Omega$.

Valor teórico:

$$R_E = R_1 + R_3 + R_4 = 120,5 + 260 + 120,6 = 500,1 \Omega$$

Posteriormente, determinou-se a exatidão do valor experimental obtido através da equação (3).

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|497,5 - 500,1|}{500,1} \right) \times 100 = 99,48\%$$

3.2 Montagem 2 - Fonte real

Na fig. 9, encontra-se a regressão linear associada à montagem 2, obtida através das medições da tabela 4.

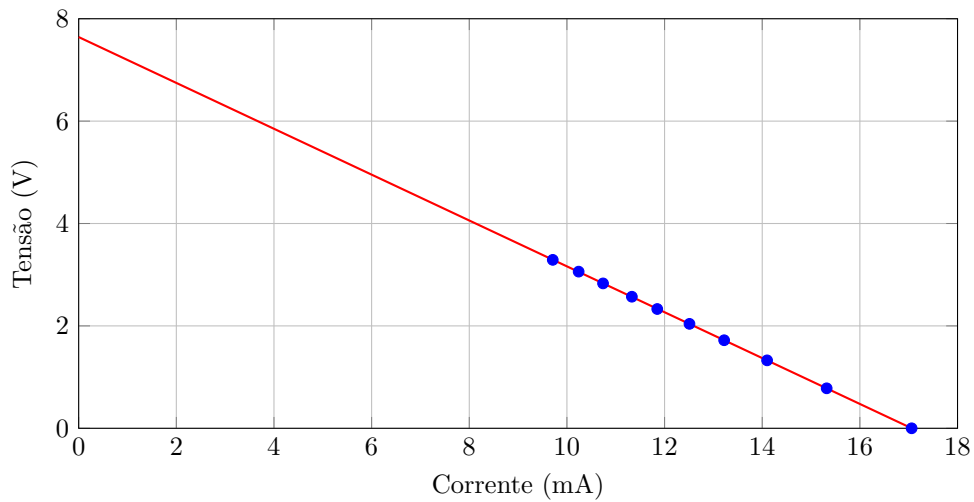


Figura 9: Gráfico V-I montagem 2

Obteve-se assim a seguinte equação característica da fonte de tensão:

$$V = -0,448 \times I + 7,642$$

A equação da fonte real é dada por: $V = -R_i I + V_0$. Dessa forma, obtém-se $V_0 = 7,642 \text{ V}$ e $R_i = 447,9 \Omega$.

Valor teórico: Anulando a fonte (curto-circuito):

$$\begin{aligned} R_{eq} &= R_2 + (R_3 \parallel R_1 + R_4) \\ R_1 + R_4 &= 241,1 \Omega \\ \Rightarrow R_{eq} &= 327 + \frac{260 \cdot 241,1}{260 + 241,1} \approx 452,1 \Omega \end{aligned}$$

Em circuito aberto entre 1 e 2, não circula corrente em R_2 , logo não existe queda de tensão nessa resistência. A queda de tensão a calcular é a queda de tensão em R_3 .

$$V_{Th} = V_3 = V_s \frac{R_3}{R_1 + R_3 + R_4} = 15 \cdot \frac{260}{501} = 7,8 \text{ V}$$

Por fim, calculou-se a exatidão do valor experimental obtido com a equação (3).

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|448 - 452|}{452} \right) \times 100 = 99,07\%$$

4 Discussão e Conclusão

Os resultados obtidos ao longo deste trabalho experimental revelam uma elevada concordância entre os valores experimentais e teóricos, quer na determinação da resistência de entrada de um circuito como na resistência de saída de uma fonte de tensão real.

Esta experiência permitiu assim validar o Teorema de Thévenin, uma vez que os resultados obtidos foram exatos (com exatidões de 99,36% para o caso a) e 99,48% para o caso b) e 99,07% para a montagem 2).

Possíveis erros experimentais que podem ter afastado os valores experimentais dos valores teóricos são erros de leitura dos instrumentos, imperfeições das ligações do circuito e tolerâncias dos valores associados às resistências. Além disso, as pequenas discrepâncias são justificadas pelo declive negativo obtido na fonte de tensão real, o que indica a existência de uma resistência interna que provoca a diminuição da tensão de saída com o aumento da corrente; a incerteza de leitura dos instrumentos de medição, uma vez que o voltímetro e o amperímetro possuem uma resistência interna que podem introduzir imprecisões nas medições de corrente e tensão e pelo próprio aquecimento resistivo (efeito Joule).

5 Contribuições Individuais

Este trabalho prático foi realizado de forma conjunta entre todos os elementos do grupo, tendo havido participação equilibrada na realização prática e na elaboração do relatório.

6 Anexos

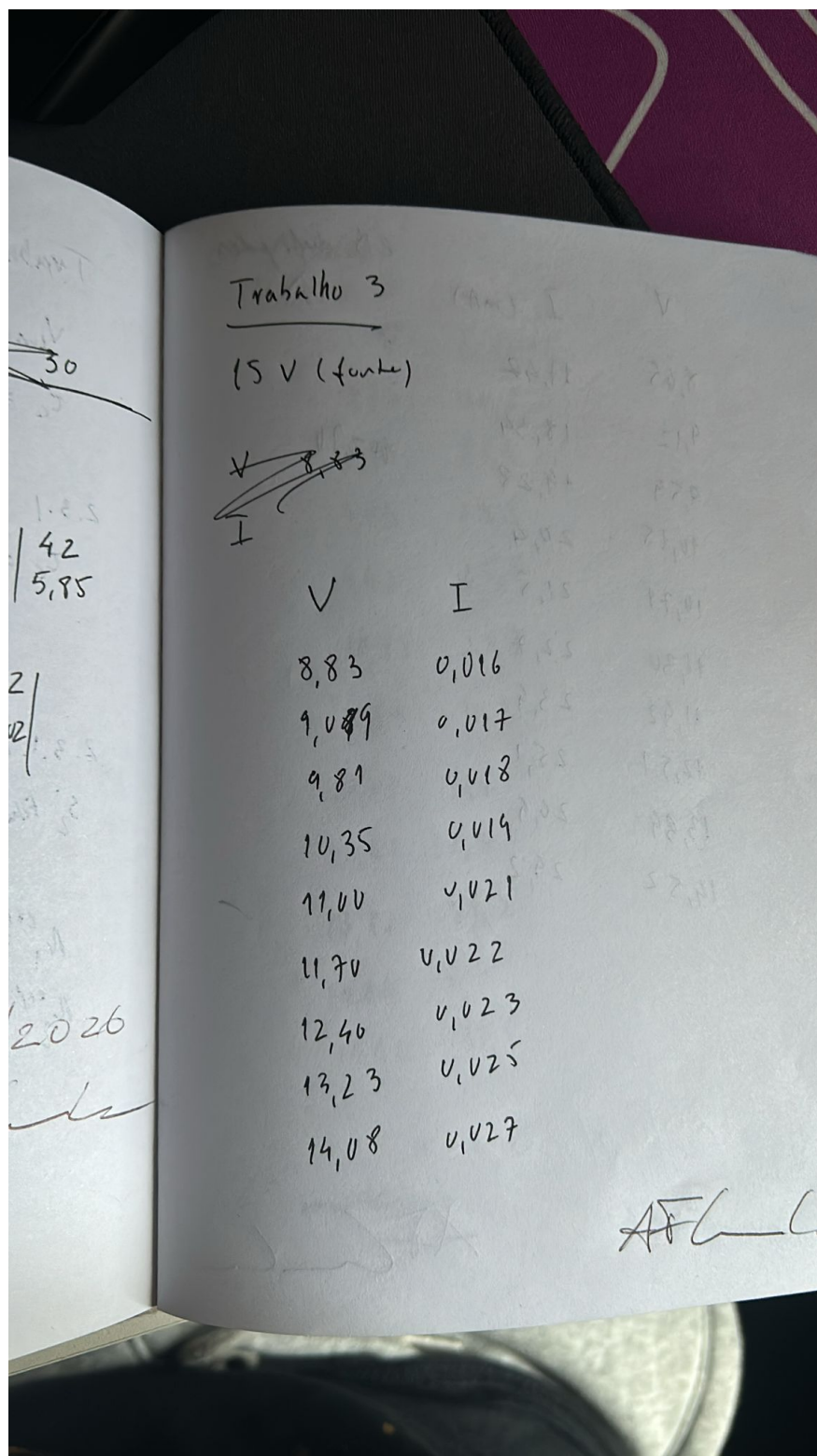


Figura 10: Resultados - 1

V	I (mA)	ED desviaciones (b) σ
8,65	17,42	
9,12	18,34	
9,59	19,28	$n=10$
10,15	20,4	
10,79	21,5	
11,30	22,7	
11,92	23,9	
12,51	25,1	
13,89	26,9	
14,52	29,2	



Figura 11: Resultados - 2

des

21) ligados
(a)

V	I (mA)
7,75	20,2
8,41	21,9
9,03	23,5
9,92	25,8
10,85	28,3
11,54	30,1
12,07	31,5
12,51	32,7
13,12	34,2
14,24	
14,50	37,8

2ª montagem:

AFC

Figura 12: Resultados - 3

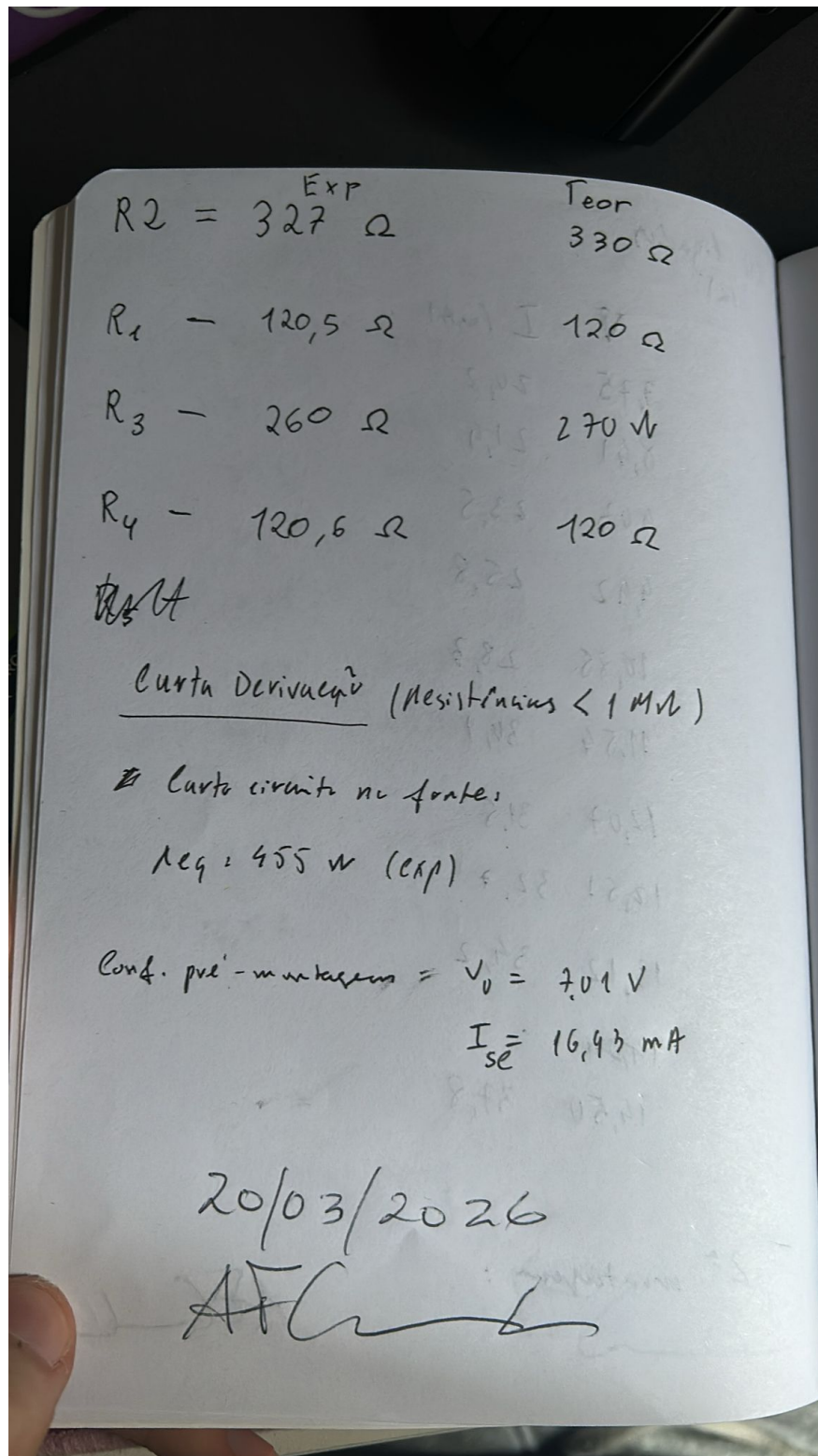


Figura 13: Resultados - 4

$V (V)$	$I (mA)$
3,50	
3,24	9,71
3,06	10,24
2,83	10,74
2,57	11,33
2,33	11,85
2,04	12,51
1,720	13,22
1,324	14,10
0,781	15,32
47,5	
0,1 mV	17,06

Santiago Rodrigues
João Gomes
Samuel Fortunato

20/03/2026

[Signature]

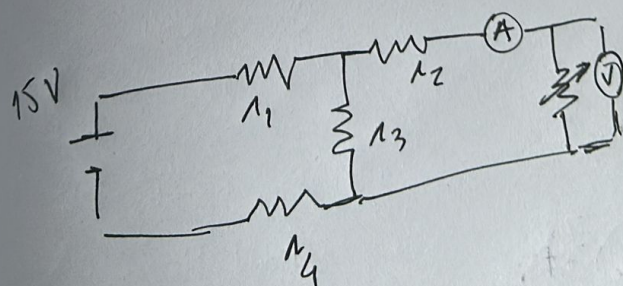


Figura 14: Resultados - 5